

1: <1> $P(-2, 1)$ 向右平移 2 个单位, 向下平移 1 个单位后的坐标 _____

<2> $P_1(-3, 1)$ 到点 $P_2(-1, 0)$ 是怎样平移 _____

<3> $A(-2, -3)$ 与 $D(1, 3)$ 是对应点, B 与 E 是对应点, $B(3, -2)$, E _____

<4> P 向右移到 A 个单位, 向下移到 B 个单位到 P , 看成一次平移距离 _____

2: <5> $M(a-1, 2b-6)$ 到对应点 $N(2a-4, 2b)$ 怎样平移 _____

2: $E(-4, 2)$, $B(0, -4)$ 将 AB 平移得到 A_1B_1 , 若 $A_1(a, 8)$, $B_1(6, b)$ 求 $a+b$ 的值 _____

如图 3-1-21, 在平面直角坐标系中, 将 $\triangle ABC$ 平移后, 点 A 的对应点是点 A' .

(1) 作出平移后的 $\triangle A'B'C'$, 分别写出下列各点的坐标: B' _____; C' _____.

(2) 若 $P(a, b)$ 是 $\triangle ABC$ 内部一点, 则平移后 $\triangle A'B'C'$ 内的对应点 P' 的坐标为 _____.

(3) 若将 $\triangle A'B'C'$ 看成是由 $\triangle ABC$ 经过一次平移得到的, 请指出这一平移的方向和距离.

(4) 求 $\triangle ABC$ 的面积.

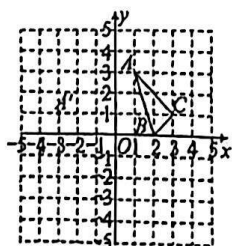


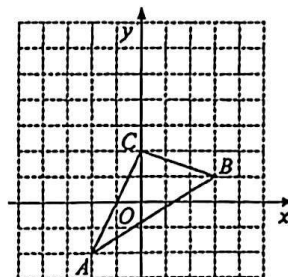
图 3-1-21

4. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, $\triangle ABC$ 三个顶点的坐标分别为 $A(-2, -2)$, $B(3, 1)$, $C(0, 2)$. $P(a, b)$ 是 $\triangle ABC$ 的边 AC 上任意一点, $\triangle ABC$ 经过平移后得到 $\triangle A'B'C'$, 点 P 的对应点为 $P'(a-2, b+3)$.

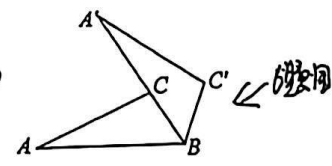
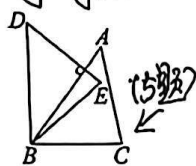
(1) 写出点 A' 的坐标: _____.

(2) 在图中画出平移后的 $\triangle A'B'C'$.

(3) $\triangle ABC$ 的面积为 _____.



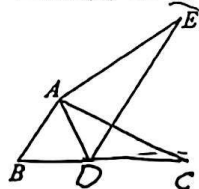
5 如图 $\triangle DBE$ 由 $\triangle ABC$ 绕 B 逆时针旋转 40° 得到 $AB \perp DE$ 求 $\angle A =$ _____



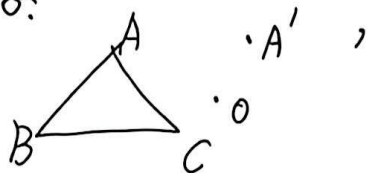
6: $\triangle ABC$ 绕 B 顺时针旋转得到 $\triangle A'B'C'$, 若 $AB=5$, $BC'=2$, 求 $AC =$ _____

11. 2.

如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=3$, $BC=7$, $\angle B=60^\circ$, 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 按逆时针旋转一定角度得到 $\triangle ADE$, 当点 B 的对应点 D 恰好落在边 BC 上时, 则 CD 的长为 _____.

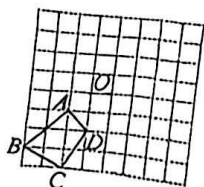


8.



作图: (旋转后).

9.



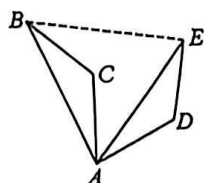
作ABCD关于O的中心对称图形.

10: $A(m, 7)$ 与 $B(-4, n)$ 关于原点对称求

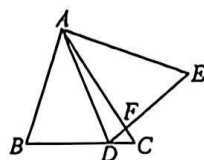
$$m+n = \underline{\hspace{2cm}}$$

11.

如图, 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 顺时针旋转 60° 得到 $\triangle AED$. 若线段 $AB=4$, 则 BE 的长为 4.



第11题图

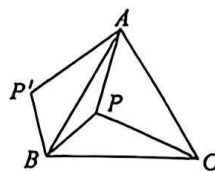


第12题图

12. (2025 · 西安高新一中月考) 如图, $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC=50^\circ$, 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 逆时针旋转 α ($0^\circ < \alpha < 45^\circ$) 得到 $\triangle ADE$, DE 交 AC 于点 F. 当 $\alpha=40^\circ$ 时, 点 D 恰好落在 BC 上, 则 $\angle AFE$ 的值为 90.

13. 如图, 已知 $\triangle ABC$ 为等边三角形, P 为 $\triangle ABC$ 内部一点, $PA=8, PB=6, PC=10$, 将 $\triangle PBC$ 绕点 B 逆时针旋转后得到 $\triangle P'BA$.

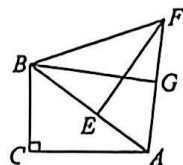
- (1) 求点 P 与点 P' 之间的距离.
- (2) 求 $\angle APB$ 的度数.



14.

如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, 将 $\triangle ABC$ 绕着点 B 逆时针旋转得到 $\triangle FBE$, 点 C, A 的对应点分别为 E, F, 且点 E 恰好落在 BA 上, 连接 AF, 过点 B 作 $BG \perp AF$ 于点 G.

- (1) 若 $\angle BAC=40^\circ$, 求 $\angle BAF$ 的度数.
- (2) 若 $AC=8, BC=6$, 求 BG 的长.



15

如图 8-ZT-1, $\triangle ABC$ 与 $\triangle CDE$ 都是等边三角形, 连接 AD, BE.

- (1) 如图①, 当点 B, C, D 在同一条直线上 $\angle BCE = \underline{60^\circ}$
- (2) 将图①中的 $\triangle CDE$ 绕着点 C 逆时针旋转到图②的位置. 求证: $AD=BE$.

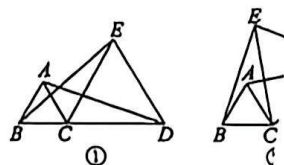


图 8-ZT-1